Universidade Cidade de São Paulo

Curso — Disciplina: Modelagem de banco de dados

Professor(a) orientador(a): Diego Marques de Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional e Vendas

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional e Vendas
Empresa / Cliente	Ikesaki Cosméticos
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 6
Integrantes	Aleksandro Soares Oliveira André Ricardo Santos Marques Gabriella Silva Lopes José Carlos Mendes da Fonseca Karoline da Cruz Barbosa Kauani Cristina Silva Rolim Lucca Esperança Santander Leyla Giselle Cruz Canqui Matheus Mingatos Silva Mirelly Rodrigues dos Santos Mohamed Osman Pedro Martins Rodrigues Alves Pietro Emanuel Girão Rychard Vinicius Ferreira da Silva Ysmaell Anthony Carvalho dos Santos

SGBD Adotado	MySQL
Versão do Documento	4.0
Data de Entrega	14/11/2026

São Paulo — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
1.0	01/10/2026	Criação inicial do documento de especificação de requisitos e regras de negócio, adaptado à Ikesaki Cosméticos, com foco nos gargalos de rastreamento, estoque/expedição e cadastro de produtos.	André Ricardo Pedro Martins Pietro Girão
2.0	29/10/2026	Revisão e correção do documento, adaptado à Ikesaki Cosméticos, com foco nos gargalos de rastreamento, estoque/expedição e cadastro de produtos.	Pietro Girão Pedro Martins
3.0	30/10/2026	Ampliação dos requisitos funcionais RF05 a RF08 e revisão das entidades, integridade e matriz de rastreabilidade.	Aleksandro Soares Pietro Girão
4.0	12/11/2026	Correção de nomenclaturas, entidades, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e alinhamento do modelo de dados com o DER e as regras de negócio; revisão de coerência entre requisitos, DER e DDL (versão, relacionamentos, rastreabilidade RF/RN/PR e restrições de domínio).	José Carlos Mendes Pedro Martins Pietro Girão Rychard Vinicius

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento consolida os requisitos e as regras de negócio para um sistema de gestão operacional e vendas aplicado à Ikesaki Cosméticos. A empresa atua no comércio de cosméticos, produtos de beleza, perfumaria e produtos profissionais para o mercado de beleza, atendendo consumidores e profissionais como cabeleireiros, barbeiros, manicures, maquiadores e proprietários de salões, rede varejista com mais de 20.000 SKUs ativos. O projeto busca centralizar dados de clientes, endereços, produtos, estoque, pedidos, expedição e entregas, suportando 15.000 transações e reduzindo falhas de cadastro, dificuldades de rastreamento e divergências no estoque.

A estruturação dos dados pretende facilitar o acompanhamento da oscilação de popularidade dos produtos, reduzir perdas de rentabilidade, desperdícios e gastos e apoiar o controle operacional. Fluxo resumido: Compras → Recebimento/Estoque → Atendimento → Venda/Pedido → Pagamento → Separação/Expedição → Entrega → Atualização do estoque e rastreamento.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados os módulos de cadastro de clientes e endereços, gestão do catálogo de produtos, controle de estoque, registro de pedidos, expedição, entrega, rastreamento, logística reversa, estornos, controle de acesso (RBAC), auditoria, históricos de preços e consulta do histórico operacional.

Não fazem parte deste escopo, na versão 4.0 do sistema:

- Integrações externas com marketplaces e plataformas de terceiros.
- Rotinas de folha de pagamento, contabilidade e gestão financeira gerencial.
- Emissão e transmissão de documentos fiscais eletrônicos.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou regulatória externa.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CDC	Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990.
SKU	Código interno utilizado para identificação do produto.
Rastreamento	Registro do status e da localização de uma entrega ao longo do processo.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (snake_case).
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada.
- Campos de data e hora com prefixo data_ ou dt_ e tipos DATE, DATETIME ou TIMESTAMP.
- Registros vinculados a pedidos, estoque ou histórico não devem ser excluídos fisicamente; deve-se utilizar exclusão lógica quando necessário.

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar para atender aos usuários. Cada requisito recebe um identificador único, utilizado posteriormente na matriz de rastreabilidade.

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastro de Clientes e Endereços	Atendente / Gerente	Essencial
RF02	Gestão do Catálogo e Cadastro de Produtos	Gerente / Administrador	Essencial
RF03	Controle de Estoque, Expedição e Pedidos	Estoque / Expedição / Atendente	Essencial
RF04	Rastreamento e Histórico Operacional	Expedição / Atendimento / Gerente	Importante
RF05	Gestão de Usuários e Controle de Acesso (RBAC)	Administrador / Gerente	Essencial
RF06	Histórico e Controle de Preços	Gerente / Administrador	Importante
RF07	Logística Reversa, Devoluções e Estornos	Atendimento / Gerente / Estoque	Importante
RF08	Auditoria e Histórico de Operações	Administrador / Gerente	Essencial

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

RF01 — Cadastro de Clientes e Endereços

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, atualização, inativação e consulta de clientes e endereços de entrega, mantendo informações corretas para atendimento, vendas e expedição.
Ator(es)	Atendente, Gerente
Entradas principais	Nome; CPF/CNPJ; telefone; e-mail; endereço; número; complemento; CEP; cidade; UF.
Entidades de dados	cliente, endereco
Regras associadas	RN01; RN02; RN08; PR01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O cadastro deve impedir duplicidade de CPF/CNPJ e exigir os dados mínimos necessários para identificar o cliente e realizar a entrega.

RF02 — Gestão do Catálogo e Cadastro de Produtos

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e consultar produtos, contendo código interno, descrição, categoria, preço, localização e saldo de estoque.
Ator(es)	Gerente, Administrador, Estoque
Entradas principais	Código interno; descrição; categoria; preço; saldo de estoque; localização; situação.
Entidades de dados	produto, categoria, historico_preco
Regras associadas	RN03; RN04; RN05; RN08; PR01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O produto deve possuir código interno único e informações corretas para identificação, localização, comercialização e envio.

RF03 — Controle de Estoque, Expedição e Pedidos

Descrição	O sistema deve registrar pedidos e movimentações de estoque, permitindo a separação e conferência dos produtos antes da expedição e evitando saídas superiores ao saldo disponível.
Ator(es)	Estoque, Expedição, Atendente
Entradas principais	Cliente; pedido; produto; quantidade; preço; forma de pagamento; movimentação; situação da expedição.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, produto, movimentacao_estoque, expedicao
Regras associadas	RN02; RN04; RN05; RN07; RN08; PR02; PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A finalização do pedido deve registrar seus itens e atualizar o estoque de forma consistente. A expedição deve registrar a conferência dos produtos antes do envio.

RF04 — Rastreamento e Histórico Operacional

Descrição	O sistema deve registrar e disponibilizar o status e a localização das entregas, além de permitir consultas sobre pedidos, produtos, estoque e ocorrências operacionais.
Ator(es)	Expedição, Atendimento, Gerente
Entradas principais	Pedido; código de rastreamento; transportadora; status; localização; data/hora; período; produto.
Entidades de dados	pedido, entrega, rastreamento, produto, movimentacao_estoque
Regras associadas	RN02; RN05; RN06; PR01; PR03; PR05; PR07
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Cada entrega deve estar vinculada a um pedido e possuir histórico de status com data e hora, permitindo consultar a última situação registrada.

RF05 — Gestão de Usuários e Controle de Acesso (RBAC)

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, atualizar, inativar e consultar usuários, atribuir perfis de acesso e controlar as permissões de cada perfil, restringindo operações conforme a função desempenhada.
Ator(es)	Administrador, Gerente
Entradas principais	Nome; login; senha; perfil; situação (ativo/inativo); permissões.
Entidades de dados	usuario, perfil_acesso, permissao, log_auditoria
Regras associadas	RN08; PR01; PR07
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O sistema deve permitir acesso somente a usuários autenticados e impedir que executem operações não autorizadas pelo perfil atribuído. Inativações e alterações de permissões devem gerar registro de auditoria.

RF06 — Histórico e Controle de Preços

Descrição	O sistema deve permitir consultar o preço vigente dos produtos e registrar cada alteração de preço, mantendo o valor anterior, o novo valor, a data/hora da alteração e o usuário responsável.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Produto; preço anterior; preço novo; data/hora da alteração; usuário responsável; justificativa.
Entidades de dados	produto, historico_preco, usuario
Regras associadas	RN03; RN07; PR03; PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Toda alteração de preço deve gerar um registro histórico vinculado ao produto e ao usuário responsável, sem sobrescrever os valores anteriormente registrados.

RF07 — Logística Reversa, Devoluções e Estornos

Descrição	O sistema deve registrar solicitações de devolução, acompanhar o recebimento e a situação dos produtos devolvidos e controlar os estornos vinculados ao pedido original, preservando o histórico da operação.
Ator(es)	Atendimento, Gerente, Estoque
Entradas principais	Pedido; itens e quantidades; motivo da devolução; data da solicitação; situação; valor do estorno; data do estorno.
Entidades de dados	pedido, item_pedido, entrega, devolucao, estorno, movimentacao_estoque
Regras associadas	RN04; RN05; RN06; PR02; PR03; PR04; PR05
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	Toda devolução deve estar vinculada a um pedido existente e possuir motivo, data e situação. O estorno deve estar vinculado ao pedido e, quando aplicável, à devolução. O retorno de produtos ao estoque deve gerar movimentação registrada após conferência.

RF08 — Auditoria e Histórico de Operações

Descrição	O sistema deve registrar e permitir consultar operações relevantes realizadas pelos usuários, incluindo autenticações, alterações, inativações e exclusões lógicas, identificando usuário, operação, data/hora e dados afetados.
Ator(es)	Administrador, Gerente
Entradas principais	Usuário; tabela afetada; operação; data/hora; valor anterior; valor posterior; endereço IP, quando aplicável.
Entidades de dados	usuario, log_auditoria
Regras associadas	RN01; RN03; RN05; RN08; PR01; PR05; PR07
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	As operações sensíveis devem gerar registros de auditoria vinculados ao usuário responsável, com data/hora e identificação da operação. Os registros devem ser preservados contra alteração ou exclusão indevida.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas tecnológicas e os critérios de qualidade, usabilidade, segurança e desempenho sob os quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança e controle de acesso	O sistema deve autenticar usuários por perfil e registrar operações de alteração e exclusão de dados sensíveis.	100% das operações sensíveis devem gerar registro de auditoria.
RNF02	Desempenho	O sistema deve responder às consultas de pedidos, estoque e rastreamento em tempo adequado.	Consultas operacionais em até 3 segundos em condição normal.
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve permanecer disponível durante o horário operacional da empresa.	Disponibilidade mínima de 99,5% no período operacional mensal.
RNF04	Interface e usabilidade	A interface deve permitir registro e consulta de pedidos, estoque e rastreamento de forma simples.	Teste aprovado por pelo menos 8 de 10 usuários avaliadores.
RNF05	Integridade transacional	Operações de venda, estoque e expedição devem ser realizadas de forma consistente e atômica.	Teste de interrupção não pode deixar pedido ou estoque em estado parcial.
RNF06	Backup e recuperação	O banco deve possuir rotina de cópia de segurança e procedimento documentado de recuperação.	Backup completo diário e teste de restauração trimestral.
RNF07	Tecnologia e portabilidade	O sistema deve utilizar SGBD relacional e manter os dados estruturados para os módulos definidos.	Scripts DDL executados sem erro no SGBD escolhido pelo grupo.
RNF08	Controle Concorrência	Prevenção de race conditions e leituras sujas na reserva de estoque	Isolamento REPEATABLE READ e bloqueio pessimista SELECT ... FOR UPDATE

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais, as restrições e as fórmulas que regem as decisões estratégicas e o funcionamento interno do negócio. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementação de cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Cadastro único de cliente	Um cliente deve possuir cadastro único, evitando duplicidade de CPF/CNPJ.	UNIQUE em cliente.cpf_cnpj e validação na aplicação.
RN02	Endereço válido para entrega	Pedidos destinados à entrega devem estar vinculados a um endereço cadastrado do cliente.	FK NOT NULL entre pedido e endereco; validação de campos obrigatórios. Trigger BEFORE INSERT/UPDATE valida que o endereço pertence ao cliente do pedido.
RN03	Identificação única do produto	Cada produto deve possuir código interno único.	UNIQUE em produto.codigo_interno e NOT NULL.
RN04	Estoque não negativo	A quantidade disponível de um produto não pode ficar abaixo de zero e a saída deve respeitar o saldo disponível.	CHECK (saldo_estoque >= 0) e TRIGGER para validar saídas.
RN05	Registro de movimentações	Toda entrada ou saída de estoque deve gerar uma movimentação vinculada ao produto e, quando aplicável, ao pedido.	FK para produto e pedido; registro transacional de movimentacao_estoque.
RN06	Rastreamento da entrega	Cada entrega deve manter histórico de status, localização e data/hora.	FK entre entrega e rastreamento; data/hora NOT NULL; preservação do histórico.
RN07	Limites e Descontos	Preço unitário > 0. Desconto máximo por item ≤ 30% sem liberação do Gerente.	CHECK (preco_unitario_venda > 0.00); CHECK (valor_desconto_item >= 0) e valor_desconto_item <= (quantidade * preco_unitario_venda * 0.30). A exceção acima de 30% depende de aprovação do Gerente, validada pela aplicação ou por trigger/procedure, pois um CHECK sozinho não comprova quem autorizou o desconto.

RN08	Bloqueio de Inativos	Clientes, produtos ou usuários com ativo = 0 estão impedidos de transacionar	Validação no BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE, verificando a situação ativo das entidades relacionadas e impedindo transações com clientes, produtos ou usuários inativos.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, as diretrizes contratuais, as regras de conformidade externa e os prazos regulatórios compulsórios que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados.

ID	Política / Restrição	Fonte Legal	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Proteção de dados pessoais	Lei nº 13.709/2018 — LGPD	Dados de clientes, endereços e contatos devem ser tratados com segurança e acesso controlado.
PR02	Direitos do consumidor	Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor	Registros necessários para atendimento de solicitações e operações de compra devem ser preservados de forma íntegra.
PR03	Preservação de histórico operacional	Regras fiscais e de preservação de registros aplicáveis ao negócio	Registros de vendas e operações que precisem ser preservados não devem ser apagados fisicamente; deve-se manter histórico.
PR04	Direito de Arrependimento	Art. 49 Lei 8.078/1990 (CDC)	Abertura de registro na tabela estorno dentro do prazo de 7 dias corridos contados da data de entrega confirmada na tabela entrega
PR05	Retenção Fiscal Obrigatória	Art. 173 e 205 CTN (Lei 5.172/66)	Proibida exclusão física (DELETE) em pedido , item_pedido , historico_preco e movimentacao_estoque por 5 anos; no DDL o bloqueio é feito por trigger e preserva os registros, no mínimo, pelo prazo exigido

PR06	Gestão de Consentimento	Art. 8º Lei 13.709/2018 (LGPD)	Tabela cliente armazena evidências jurídicas: data_consentimento , versao_termo e ip_consentimento
PR07	Guarda de Logs de Acesso	Art. 15 Lei 12.965/2014 (Marco Civil)	Registros em log_auditoria referentes a autenticações e IPs mantidos por no mínimo 6 meses em modo append-only

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e as regras anteriores em elementos de modelagem, servindo de base direta para a construção do Diagrama Entidade-Relacionamento e do modelo lógico relacional.

6.1. Entidades Preliminares Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
cliente	Pessoa física ou jurídica que realiza compras.	id_cliente (PK); nome_razao_social; cpf_cnpj (UNIQUE); tipo_pessoa; data_consentimento; versao_termo; ip_consentimento; data_cadastro; ativo.	1:N com endereco; 1:N com telefone_cliente; 1:N com email_cliente; 1:N com pedido.
endereco	Endereço de entrega vinculado ao cliente.	id_endereco (PK); id_cliente (FK); id_municipio (FK); logradouro; numero; cep; complemento.	N:1 com cliente; N:1 com municipio; 1:N com pedido.
usuario	Operador do sistema com perfil de acesso.	id_usuario (PK); id_perfil (FK); nome; login (UNIQUE); senha_hash; ativo	N:1 com perfil_acesso; 1:N com pedido; 1:N com log_auditoria; 1:N com historico_preco; 1:N com expedicao; 1:N com estorno
categoria	Agrupamento dos produtos do catálogo.	id_categoria (PK); nome_categoria (UNIQUE)	1:N com produto
produto	Item comercializado pela empresa.	id_produto (PK); id_categoria (FK); codigo_interno (UNIQUE); descricao; preco_tabela; saldo_estoque; localizacao; ativo	N:1 com categoria; 1:N com item_pedido; 1:N com movimentacao_estoque; 1:N com historico_preco
pedido	Venda registrada para um cliente.	id_pedido (PK); id_cliente (FK); id_endereco (FK); id_usuario (FK); data_hora; situacao; forma_pagamento; valor_total (DECIMAL(10,2), >=0; soma de quantidade × preco_unitario_venda – valor_desconto_item dos itens)	N:1 com cliente, endereco e usuario; 1:N com item_pedido; 1:1 com expedicao; 1:1 com entrega; 1:N com movimentacao_estoque; 1:N com devolucao; 1:N com estorno

item_pedido	Detalhamento dos produtos de cada pedido.	id_item (PK); id_pedido (FK); id_produto (FK); quantidade; preco_unitario_venda; valor_desconto_item	N:1 com pedido e produto
movimentacao_estoque	Registro de entradas, saídas e ajustes.	id_movimentacao (PK); id_produto (FK); id_pedido (FK); tipo; quantidade; data_hora	N:1 com produto; N:1 com pedido
municipio	Município utilizado na padronização geográfica dos endereços.	id_municipio (PK); nome_municipio; uf; codigo_ibge (UNIQUE)	1:N com endereco.
telefone_cliente	Telefones associados aos clientes.	id_telefone (PK); id_cliente (FK); ddd; numero; tipo; principal	N:1 com cliente.
email_cliente	E-mails associados aos clientes.	id_email (PK); id_cliente (FK); email; principal	N:1 com cliente.

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
expedicao	Registro da conferência e preparação do pedido.	id_expedicao (PK); id_pedido (FK); id_usuario_conferente (FK); data_hora_inicio; data_hora_fim; status_expedicao; observacao	1:1 com pedido; N:1 com usuario
entrega	Informações da entrega vinculada ao pedido.	id_entrega (PK); id_pedido (FK); transportadora; codigo_rastreamento (UNIQUE); previsao_entrega; status_entrega	1:1 com pedido; 1:N com rastreamento
rastreamento	Histórico de status e localização da entrega.	id_rastreamento (PK); id_entrega (FK); status; localizacao; data_hora; observacao	N:1 com entrega
log_auditoria	Trilha das operações sensíveis.	id_log (PK); id_usuario (FK); tabela_afetada; operacao; data_hora; valor_anterior; valor_posterior; endereco_ip	N:1 com usuario

historico_preco	Registro das alterações de preço de cada produto.	id_historico (PK); id_produto (FK); id_usuario_alteracao (FK); preco_anterior; preco_novo; data_alteracao; justificativa	N:1 com produto; N:1 com usuario
devolucao	Solicitação e acompanhamento da devolução de itens de um pedido.	id_devolucao (PK); id_pedido (FK); data_solicitacao; motivo; status; data_recebimento	N:1 com pedido; 1:N com estorno
estorno	Registro do estorno financeiro relacionado a um pedido e, quando aplicável, a uma devolução.	id_estorno (PK); id_pedido (FK); id_devolucao (FK, NULL); id_usuario_aprovacao (FK); valor; data_estorno; status	N:1 com pedido; N:1 com devolucao; N:1 com usuario
perfil_acesso	Perfil que agrupa as permissões atribuídas aos usuários.	id_perfil (PK); nome_perfil (UNIQUE); descricao; ativo	1:N com usuario; N:M com permissao por perfil_permissao
permissao	Ação autorizada no sistema, identificada por código.	id_permissao (PK); codigo (UNIQUE); descricao	N:M com perfil_acesso por perfil_permissao
perfil_permissao	Associação entre perfis de acesso e permissões.	id_perfil_permissao (PK); id_perfil (FK); id_permissao (FK); UNIQUE (id_perfil, id_permissao)	N:1 com perfil_acesso; N:1 com permissao

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e sem reaproveitamento de valores.	Boa prática & RN01-RN08
Integridade referencial	As chaves estrangeiras devem ser implementadas em todas as relações definidas na seção 6.1, incluindo os vínculos entre cliente, endereço, município, telefone, e-mail, usuário, perfil de acesso, categoria, produto, pedido, itens do pedido, movimentações de estoque, expedição, entrega, rastreamento, histórico de preços, devoluções, estornos, permissões e registros de auditoria. As exclusões devem respeitar as regras de preservação do histórico operacional.	RN02; RN05; RN06; PR03
Integridade de domínio	CHECK para quantidade > 0, preço >= 0, saldo_estoque >= 0 e tipo_pessoa; ENUM para pedido.situacao e movimentacao_estoque.tipo; demais campos de status são validados pela aplicação.	RN04; RN07
Unicidade	UNIQUE em cliente.cpf_cnpj, produto.codigo_interno, usuario.login, categoria.nome_categoria, perfil_acesso.nome_perfil, municipio.codigo_ibge e entrega.codigo_rastreamento.	RN01, RN03, RF01
Integridade temporal	Data e hora registradas pelo servidor para pedidos, movimentações, rastreamento, alterações de preço, devoluções, estornos e auditorias; histórico preservado.	RN05; RN06; PR05; PR07
Retenção e exclusão lógica	Registros históricos de pedidos, movimentações, preços, devoluções, estornos e auditorias não podem ser excluídos fisicamente (bloqueio por trigger), preservando o histórico; a exclusão lógica utiliza a coluna ativo nas entidades que a possuem.	PR01; PR03; PR05; PR07
Auditoria	Alterações e exclusões de dados sensíveis devem gerar registros em log_auditoria.	PR01, PR03, RN08
Integridade de devolução e estorno	Toda devolução deve referenciar um pedido existente; todo estorno deve referenciar o pedido e, quando aplicável, a devolução correspondente. Valores de estorno devem ser positivos.	RF07; PR02; PR04

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN); qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.
- Valores derivados, como o total do pedido, devem ter sua forma de obtenção documentada (coluna mantida por gatilho ou cálculo em consulta).
- Índices devem ser criados sobre as colunas utilizadas nos filtros de RF04: pedido.data_hora, pedido.id_cliente e pedido.id_usuario.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

matriz demonstra o vínculo e a consistência entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que regem o sistema, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado ou sem tratamento no banco de dados.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastro de Clientes e Endereços	RN01, RN02, RN08	PR01	RNF01, RNF04, RNF07
RF02 — Gestão do Catálogo e Cadastro de Produtos	RN03, RN04, RN05, RN08	PR01	RNF01, RNF04, RNF07
RF03 — Controle de Estoque, Expedição e Pedidos	RN02, RN04, RN05, RN07, RN08	PR02, PR03	RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF08
RF04 — Rastreamento e Histórico Operacional	RN02, RN05, RN06	PR01, PR03, PR05, PR07	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06
RF05 — Gestão de Usuários e Controle de Acesso (RBAC)	RN08	PR01, PR07	RNF01, RNF04, RNF07
RF06 — Histórico e Controle de Preços	RN03, RN07	PR03, PR05	RNF01, RNF05, RNF06
RF07 — Logística Reversa, Devoluções e Estornos	RN04, RN05, RN06	PR02, PR03, PR04, PR05	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06
RF08 — Auditoria e Histórico de Operações	RN01, RN03, RN05, RN08	PR01, PR05, PR07	RNF01, RNF06, RNF07

8. VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

Os responsáveis abaixo declaram ter revisado e validado o conteúdo deste documento na versão 4.0.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Ikesaki Cosméticos — Gerência Operacional	Aprovado via Proc. Eletrônico nº 4092/2026	14/11/2026
Líder do grupo	Pietro Emanuel Girão Ferreira	Pietro Emanuel Girão	14/11/2026
Analista de requisitos	Pedro Martins Rodrigues Alves	Pedro Martins Rodrigues	14/11/2026
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho	Prof. Diego M. Carvalho	14/11/2026